

Guía de Aprendizaje: Estudio de Caso en Arquitectura de Software

1. Introducción

La arquitectura de software no es solo hacer que el código funcione; es el **esqueleto** de una aplicación que permite que el sistema sea sólido, escalable y mantenible a largo plazo. En esta actividad, los estudiantes aplicarán conceptos clave como **estilos arquitectónicos (capas)**, **roles del arquitecto**, **atributos de calidad** y **trade-offs** mediante un estudio de caso real.

2. Instrucciones para el Video PechaKucha (20x20)

El formato **PechaKucha 20x20** consiste en una presentación de **20 diapositivas**, donde cada una se muestra por exactamente **20 segundos**. El video avanza automáticamente, totalizando 6 minutos y 40 segundos de exposición.

Proceso en PechaKucha.com

1. **Registro:** Ingresen a [Pechakucha.com](https://pechakucha.com) y creen una cuenta gratuita.
 2. **Creación:** Seleccionen "Create a New PK" y elijan el formato **20x20**.
 3. **Carga de Imágenes:** Suban 20 imágenes de alto impacto visual (poco texto) que ilustren su estudio de caso.
 4. **Grabación:** Utilicen la herramienta de grabación integrada en la página. **Ambos integrantes deben participar**, dividiéndose las diapositivas (ej. 10 cada uno).
 5. **Publicación:** Una vez finalizado, publiquen el video (pueden dejarlo como "unlisted" si lo prefieren) y **copien el link compartido**.
-

3. Formato Específico de la Exposición (20 Diapositivas)

Para asegurar que cubren todos los temas de los videos, sigan este orden:

- **Diapositivas 1-2: Introducción al Problema.** Presentación del estudio de caso (el "plano de la casa").
- **Diapositivas 3-5: El Rol del Arquitecto.** ¿Quiénes son ustedes en este proyecto? Expliquen su rol como estrategias y comunicadores, y cómo aplicaron la **Ley de Conway** o la **Ley de Tesler** en su caso.
- **Diapositivas 6-10: Estilo Arquitectónico.** Expliquen la propuesta de **Arquitectura en Capas** (Presentación, Lógica, Persistencia, BD). Mencionen si usaron "capas abiertas" para servicios comunes.
- **Diapositivas 11-14: Atributos de Calidad.** Identifiquen los atributos prioritarios para su caso (ej. Seguridad en bancos, Rendimiento en e-commerce).

- **Diapositivas 15-18: Trade-offs.** ¿Qué sacrificaron? (Ej. sacrificamos *rendimiento* por *mantenibilidad*). Justifiquen sus decisiones difíciles.
 - **Diapositivas 19-20: Conclusión.** Resumen del impacto de la arquitectura en el éxito del negocio.
-

4. Ejemplo Guía: Plataforma "Food-Now"

Estudio de Caso: Plataforma "Food-Now"

Bloque 1: El Problema y el Contexto (Diapositivas 1-2)

- **Paso 1: Definición del Negocio.** Como alumnos, hemos definido que "Food-Now" es una plataforma que conecta el hambre de los usuarios con la oferta de restaurantes locales. Entendemos que la arquitectura de software no es solo diseño visual, sino el plano de alto nivel que permite que el sistema funcione bien, sea seguro y soporte miles de pedidos en horas pico sin romperse.
- **Paso 2: Identificación del "Plano" Inicial.** Nuestro diseño arquitectónico actúa como el plano de una casa; define cómo se comunican los módulos de pago, pedidos y GPS antes de empezar a programar (poner los ladrillos).

Bloque 2: El Rol del Arquitecto y Leyes (Diapositivas 3-5)

- **Paso 3: Nuestra Función como Arquitectos.** Nosotros asumimos el rol de líderes técnicos y estrategas, actuando como el puente entre las necesidades del negocio (vender comida) y la tecnología (código robusto). Nuestra tarea es tomar decisiones clave y gestionar riesgos, como identificar cuellos de botella en el procesamiento de pagos antes de que ocurran.
- **Paso 4: Aplicación de la Ley de Tesler.** Aplicamos la ley de conservación de la complejidad: como el proceso de despacho es complejo, decidimos trasladar esa complejidad al backend del sistema para que el usuario final tenga una interfaz de un solo botón, haciendo su experiencia sencilla.
- **Paso 5: Aplicación de la Ley de Conway.** Alineamos nuestra organización interna dividiendo el grupo en equipos de "Logística" y "Pagos", asegurando que la estructura del software resultante sea modular y coherente con esta comunicación.

Bloque 3: Estilo Arquitectónico en Capas (Diapositivas 6-10)

- **Paso 6: Capa de Presentación.** Aquí creamos el punto de entrada para los clientes y repartidores; es donde recibimos los pedidos antes de enviarlos a la lógica del sistema.
- **Paso 7: Capa de Lógica de Negocio (Cerrada).** Definimos esta capa como cerrada para que todas las reglas (como el cálculo de impuestos y descuentos) se procesen obligatoriamente antes de tocar los datos.
- **Paso 8: Capa de Persistencia.** Su única responsabilidad es guardar y recuperar la información de los pedidos y usuarios en la base de datos de manera eficiente.

- **Paso 9: Capa de Servicios (Abierta).** Insertamos una capa abierta para servicios comunes como la "Geolocalización", permitiendo que otras capas la consulten directamente para evitar saltos innecesarios y mejorar la fluidez.
- **Paso 10: Beneficios de la Estructura.** Gracias a este aislamiento, logramos que un cambio en la base de datos no impacte la interfaz del usuario, facilitando la mantenibilidad y las pruebas independientes de cada parte.

Bloque 4: Atributos de Calidad (Diapositivas 11-14)

- **Paso 11: Rendimiento.** Priorizamos que la aplicación responda rápidamente (baja latencia) para que el usuario no se desespere al buscar comida.
- **Paso 12: Disponibilidad.** El sistema debe estar accesible el 99.9% del tiempo, especialmente en horas de alta demanda, ya que una caída significa pérdidas directas para el negocio.
- **Paso 13: Escalabilidad.** Diseñamos la arquitectura para soportar un aumento masivo de carga (más usuarios y pedidos) durante eventos especiales o promociones sin perder rendimiento.
- **Paso 14: Seguridad.** Protegemos los datos bancarios y la privacidad de los usuarios contra accesos no autorizados, siendo un pilar innegociable de nuestro diseño.

Bloque 5: Trade-offs o Balances (Diapositivas 15-18)

- **Paso 15: Rendimiento vs. Mantenibilidad.** Decidimos usar algoritmos de despacho muy optimizados y complejos para garantizar rapidez (Rendimiento), aceptando que el código será más difícil de leer para nuevos desarrolladores (Mantenibilidad).
- **Paso 16: Seguridad vs. Usabilidad.** Implementamos validaciones rigurosas para los pagos (Seguridad), aunque esto signifique que el usuario deba realizar un par de pasos extra en su compra (Usabilidad).
- **Paso 17: Costo vs. Disponibilidad.** Invertimos en infraestructura en la nube con redundancia para evitar caídas (Alta Disponibilidad), asumiendo el alto costo económico que esto representa para el proyecto.
- **Paso 18: Documentación de Decisiones.** Registramos estas decisiones en nuestro documento PDF para justificar ante los interesados por qué elegimos estos balances específicos según el contexto del mercado.

Bloque 6: Conclusiones (Diapositivas 19-20)

- **Paso 19: Evaluación de la Arquitectura.** Concluimos que nuestra arquitectura es exitosa porque no solo "funciona", sino que cumple con los atributos de calidad (escalabilidad y disponibilidad) que definimos desde el inicio.
- **Paso 20: Reflexión Final.** Como alumnos, entendemos ahora que ser arquitectos significa elegir conscientemente qué problemas estamos dispuestos a aceptar para entregar un sistema duradero y valioso.

5. Formato del Documento PDF (Entregable Final)

El documento debe entregarse en el aula extendida con la siguiente estructura:

1. **PORTADA:** Nombre del proyecto, integrantes (grupo de 2) y fecha.
2. **INTRODUCCIÓN:** Contexto del estudio de caso seleccionado y **Link del video en PechaKucha.com**.
3. **DESARROLLO:**
 - Diagrama de la arquitectura propuesta (basado en capas).
 - Análisis de los 3 Atributos de Calidad prioritarios.
 - Matriz de Trade-offs: Qué se ganó y qué se perdió con la arquitectura elegida.
4. **RESUMEN:** Reflexión final sobre cómo las decisiones arquitectónicas protegen al sistema de riesgos técnicos.